NovaCorp Bank

Déploiement Infrastructure ITSM

Module : Virtualisation et Gestion de Parcs Informatiques

Présenté par les élèves

DJOUEGOUO ESSOME Ivonne Ange

MOREAU Armel

BAKARI GANDO Mouami Amoi

26 Mai 2026

Contexte & Objectif

Contexte

- Multinationale fictive : NovaCorp Bank
- Secteur : Banque de détail et gestion de patrimoine (Banque finance)
- Siège social : Paris, France
- 3 filiales : Londres, Francfort, New York
- Près de 10 000 collaborateurs répartis mondialement

Objectif

- Concevoir une infrastructure ITSM complète
- Centraliser la gestion du parc matériel
- Gérer les demandes d'assistance des collaborateurs
- Structurer une base de connaissances
- Solution : GLPI 11.0.6 sur infrastructure virtualisée VMware

Architecture & Virtualisation

VM 1 — Serveur Web

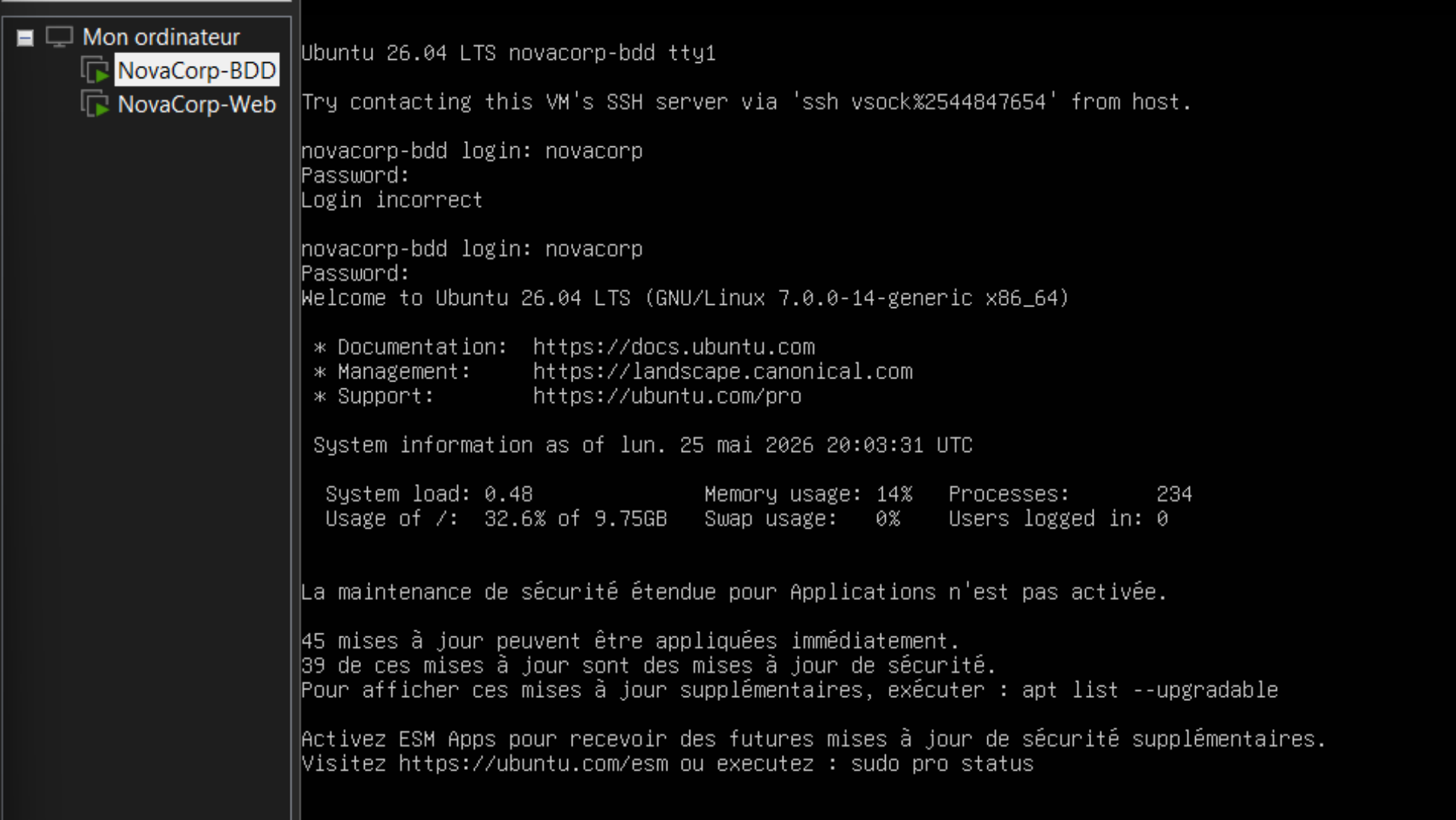
- OS : Ubuntu Server 26.04 LTS
- RAM : 4 Go | CPU : 2 vCPU | Disque : 30 Go
- Rôle : Apache 2 + PHP + GLPI 11.0.6
- Réseau : VMnet8 (NAT) + VMnet1 (Host-Only)

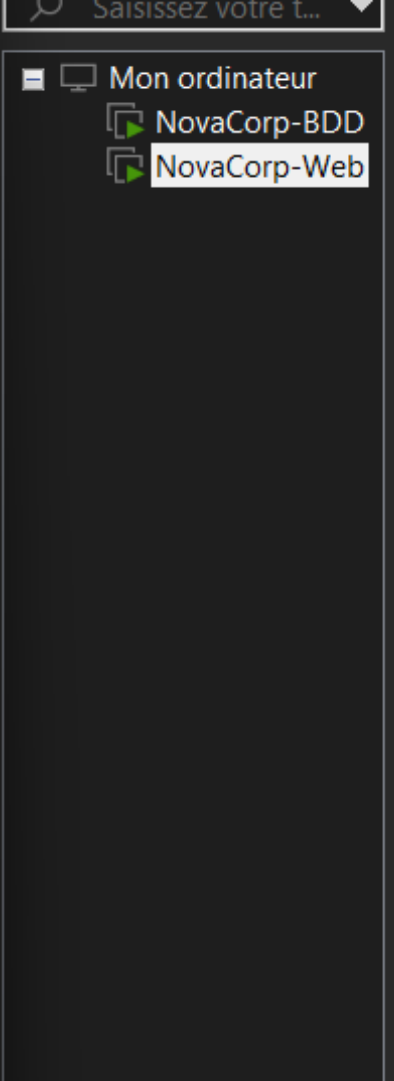
VMnet1
192.168.100.x

VM 2 — Base de données

- OS : Ubuntu Server 26.04 LTS
- RAM : 4 Go | CPU : 1 vCPU | Disque : 20 Go
- Rôle : MariaDB 11.8.6
- Réseau : VMnet1 (Host-Only) UNIQUEMENT

La BDD n'est jamais exposée à internet et, seul le serveur web peut s'y connecter via VMnet1 (Host-Only). C’est un argument de sécurité fort pour une infrastructure bancaire ou n’importe quel structure ayant le même besoin,


Mon ordinateur
NovaCorp-BDD
NovaCorp-Web
Ubuntu 26.04 LTS novacorp-bdd tty1
Try contacting this VM's SSH server via 'ssh vsock%2544847654' from host.
novacorp-bdd login: novacorp
Password:
Login incorrect
novacorp-bdd login: novacorp
Password:
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 7.0.0-14-generic x86_64)
* Documentation: https://docs.ubuntu.com
* Management: https://landscape.canonical.com
* Support: https://ubuntu.com/pro
System information as of lun. 25 mai 2026 20:03:31 UTC
System load: 0.48 Memory usage: 14% Processes: 234
Usage of /: 32.6% of 9.75GB Swap usage: 0% Users logged in: 0
La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.
45 mises à jour peuvent être appliquées immédiatement.
39 de ces mises à jour sont des mises à jour de sécurité.
Pour afficher ces mises à jour supplémentaires, exécuter : apt list --upgradable
Activez ESM Apps pour recevoir des futures mises à jour de sécurité supplémentaires.
Visitez https://ubuntu.com/esm ou executez : sudo pro status




```
Ubuntu 26.04 LTS novacorp-web tty1

Try contacting this VM's SSH server via 'ssh vsock%1927699368' from host.

novacorp-web login: novacorp
Password:
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 7.0.0-15-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of dim. 24 mai 2026 13:05:24 UTC

  System load:  0.0               Processes:             226
  Usage of /:   40.2% of 13.67GB  Users logged in:       0
  Memory usage: 12%               IPv4 address for ens33: 192.168.150.130
  Swap usage:   0%

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

   https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.

0 mise à jour peut être appliquée immédiatement.

Activez ESM Apps pour recevoir des futures mises à jour de sécurité supplémentaires.
Visitez https://ubuntu.com/esm ou executez : sudo pro status


novacorp@novacorp-web:~$
```

Configuration Réseau VMware

VMnet8 — NAT

Accès internet pour la VM Web uniquement
Sous-réseau : 192.168.150.0/24
DHCP activé — IP dynamique pour mises à jour et téléchargements

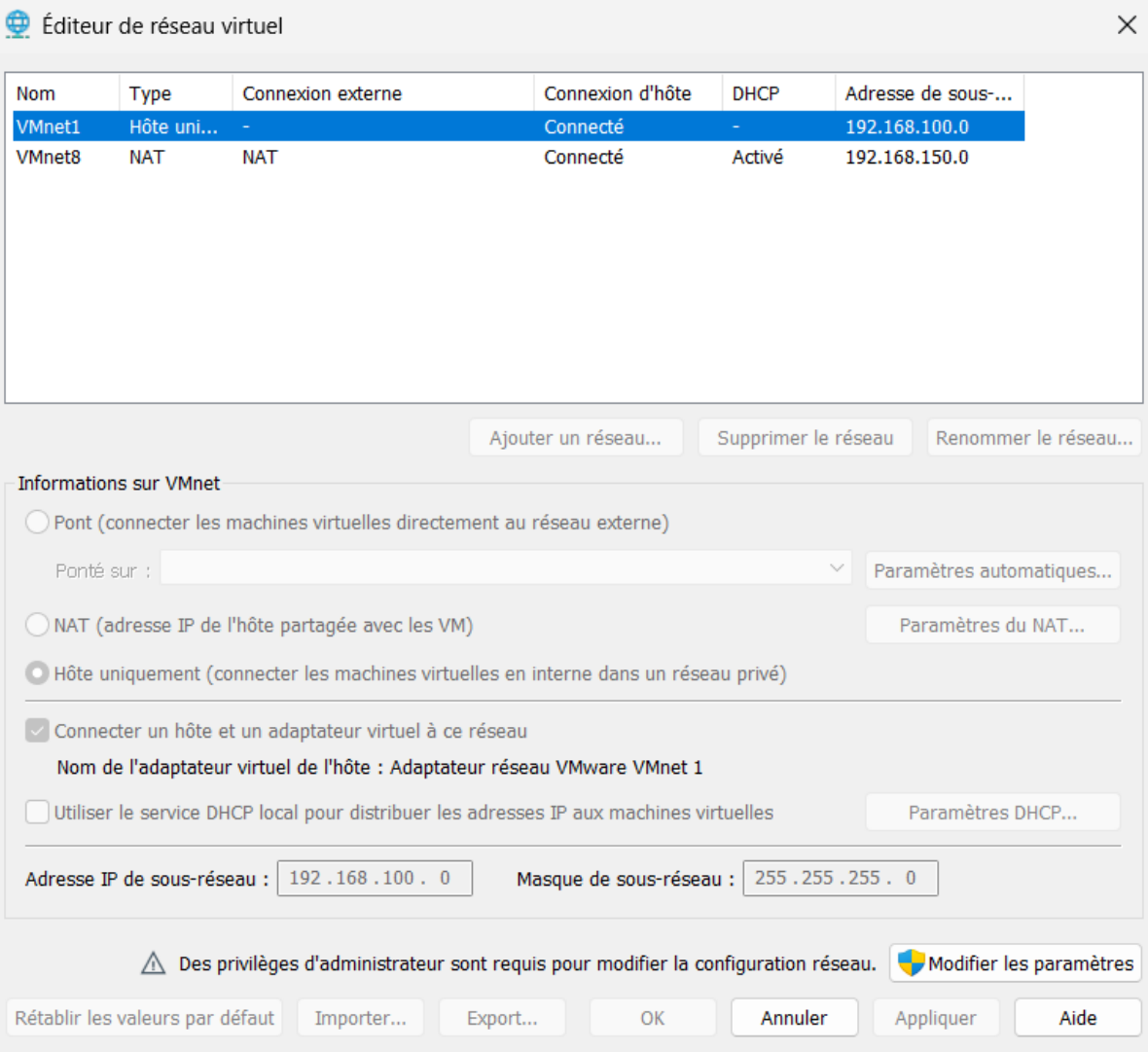
Connecté à : VM Web (ens33)

VMnet1 — Host-Only

Réseau interne isolé entre VM Web et VM BDD
Sous-réseau : 192.168.100.0/24
DHCP désactivé — IPs fixes assignées manuellement

Connecté à : VM Web (ens34) + VM BDD (ens33)

Machine	Interface	IP assignée
VM Web	ens33 (NAT)	192.168.150.130 (DHCP)
VM Web	ens34 (Host-Only)	192.168.100.10 (fixe)
VM BDD	ens33 (Host-Only)	192.168.100.20 (fixe)


Éditeur de réseau virtuel
Nom
Type
Connexion externe
Connexion d'hôte
DHCP
Adresse de sous-...
VMnet1
Hôte uni...
-
Connecté
-
192.168.100.0
VMnet8
NAT
NAT
Connecté
Activé
192.168.150.0
Ajouter un réseau...
Supprimer le réseau
Renommer le réseau...
Informations sur VMnet
Pont (connecter les machines virtuelles directement au réseau externe)
Ponté sur :
Paramètres automatiques...
NAT (adresse IP de l'hôte partagée avec les VM)
Paramètres du NAT...
Hôte uniquement (connecter les machines virtuelles en interne dans un réseau privé)
Connecter un hôte et un adaptateur virtuel à ce réseau
Nom de l'adaptateur virtuel de l'hôte : Adaptateur réseau VMware VMnet 1
Utiliser le service DHCP local pour distribuer les adresses IP aux machines virtuelles
Paramètres DHCP...
Adresse IP de sous-réseau : 192 . 168 . 100 . 0
Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0
Des privilèges d'administrateur sont requis pour modifier la configuration réseau.
Modifier les paramètres
Rétablir les valeurs par défaut
Importer...
Export...
OK
Annuler
Appliquer
Aide

Pile Logicielle (LAMP)

Ubuntu 26.04 LTS

OS serveur stable, support jusqu'en 2029

Apache 2

Serveur web avec mod_rewrite activé

PHP 8.3+

Avec extensions : mysql, curl, gd, intl, mbstring, xml, zip...

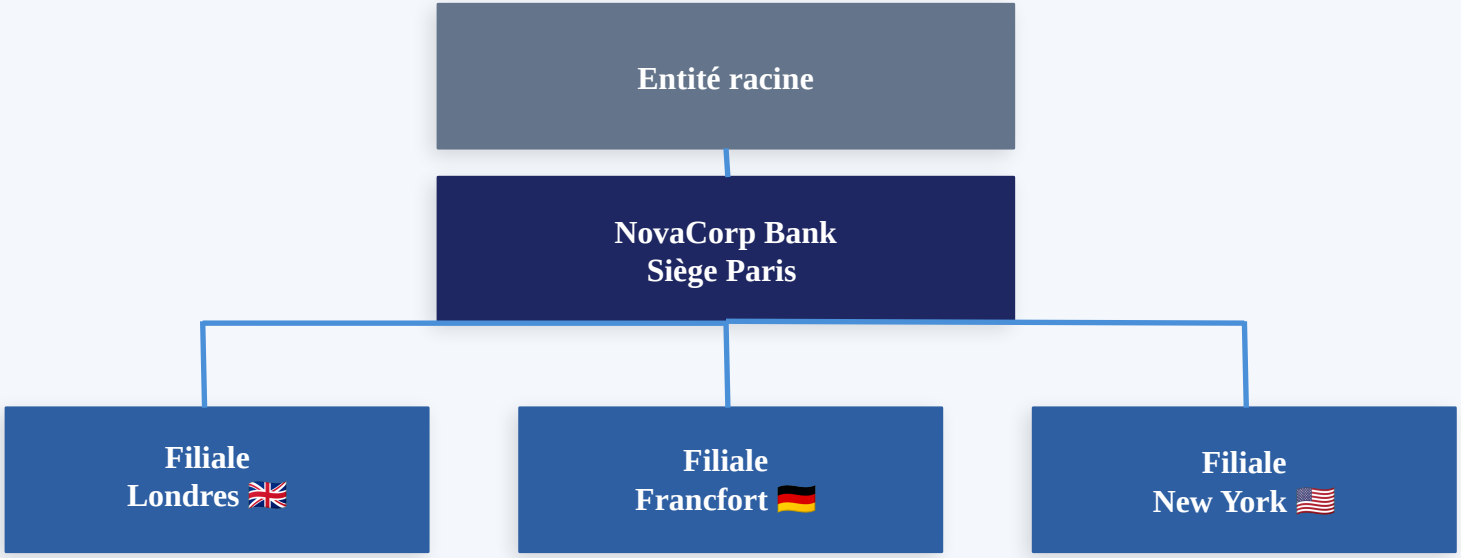
MariaDB 11.8.6

SGBD sur VM dédiée BDD : glpi / User : glpi_user

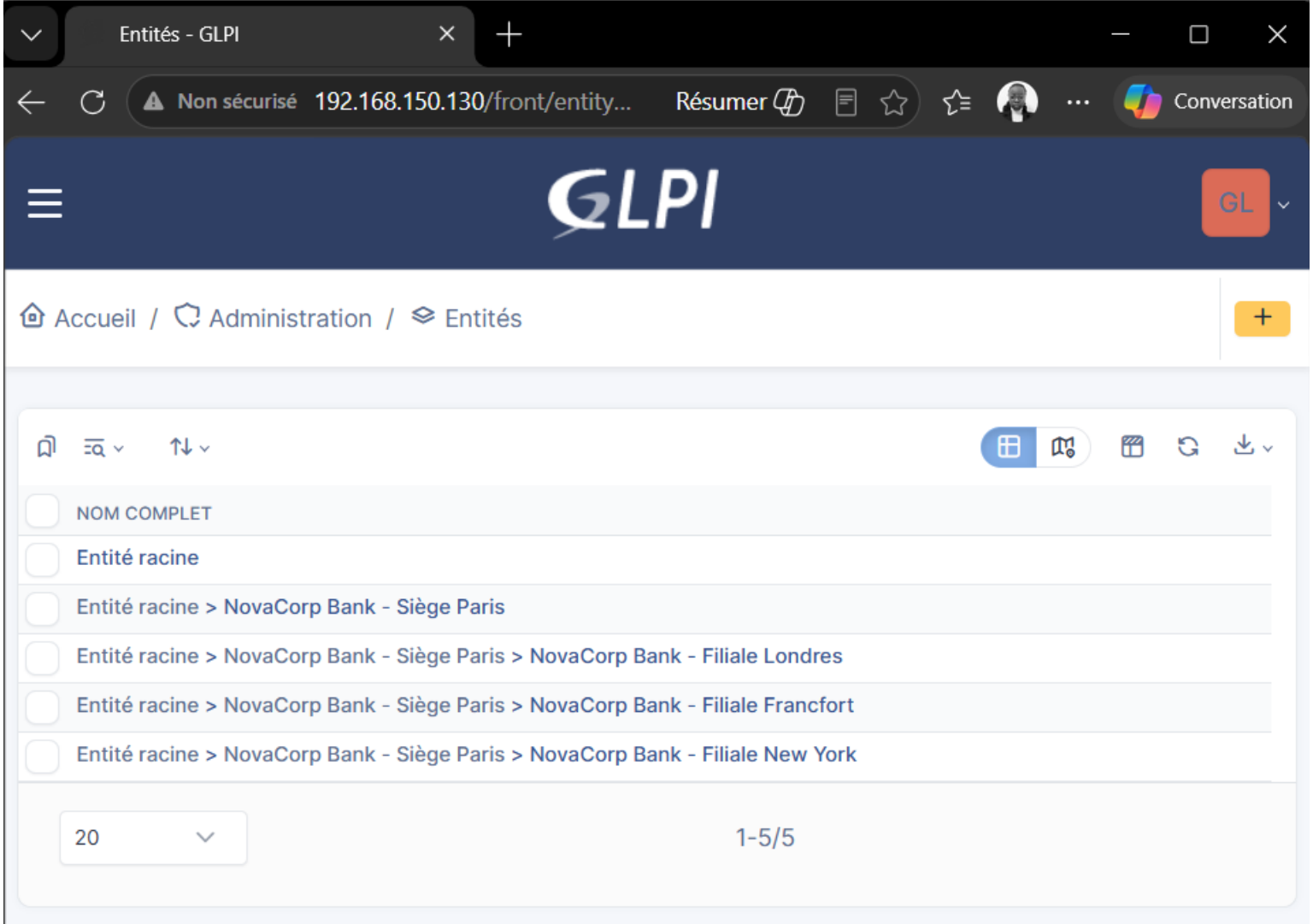
GLPI 11.0.6

Application ITSM accessible via navigateur sur le réseau NAT

Gouvernance GLPI — Modélisation de l'entreprise



Pourquoi cette architecture ? En sommes cette hiérarchie reflète la structure réelle d'une banque multinationale. Chaque filiale est une entité GLPI indépendante, permettant un proximité strict des tickets, des assets et des droits d'accès. Les techniciens de Londres ne peuvent accéder qu'aux données de leur entité et ainsi de suite pour toute les autres.


Entités - GLPI
Non sécurisé 192.168.150.130/front/entity...
Résumer
Conversation
GLPI
GL
Accueil / Administration / Entités
NOM COMPLET
Entité racine
Entité racine > NovaCorp Bank - Siège Paris
Entité racine > NovaCorp Bank - Siège Paris > NovaCorp Bank - Filiale Londres
Entité racine > NovaCorp Bank - Siège Paris > NovaCorp Bank - Filiale Francfort
Entité racine > NovaCorp Bank - Siège Paris > NovaCorp Bank - Filiale New York
20
1-5/5

Gouvernance GLPI : Gestions des accès

Utilisateurs & Groupes

Login	Entité	Groupe	Profil
j.dupont	Siège Paris	IT - Siège Paris	Admin
admin.it	Siège Paris	IT - Siège Paris	Admin
j.smith	Filiale Londres	IT - Londres	Technicien Filiale
m.weber	Filiale Francfort	IT - Francfort	Technicien Filiale
r.Johnson	Filiale New York	IT - New York	Technicien Filiale
m.bakary	Filiale Londres	Aucun	Self-service

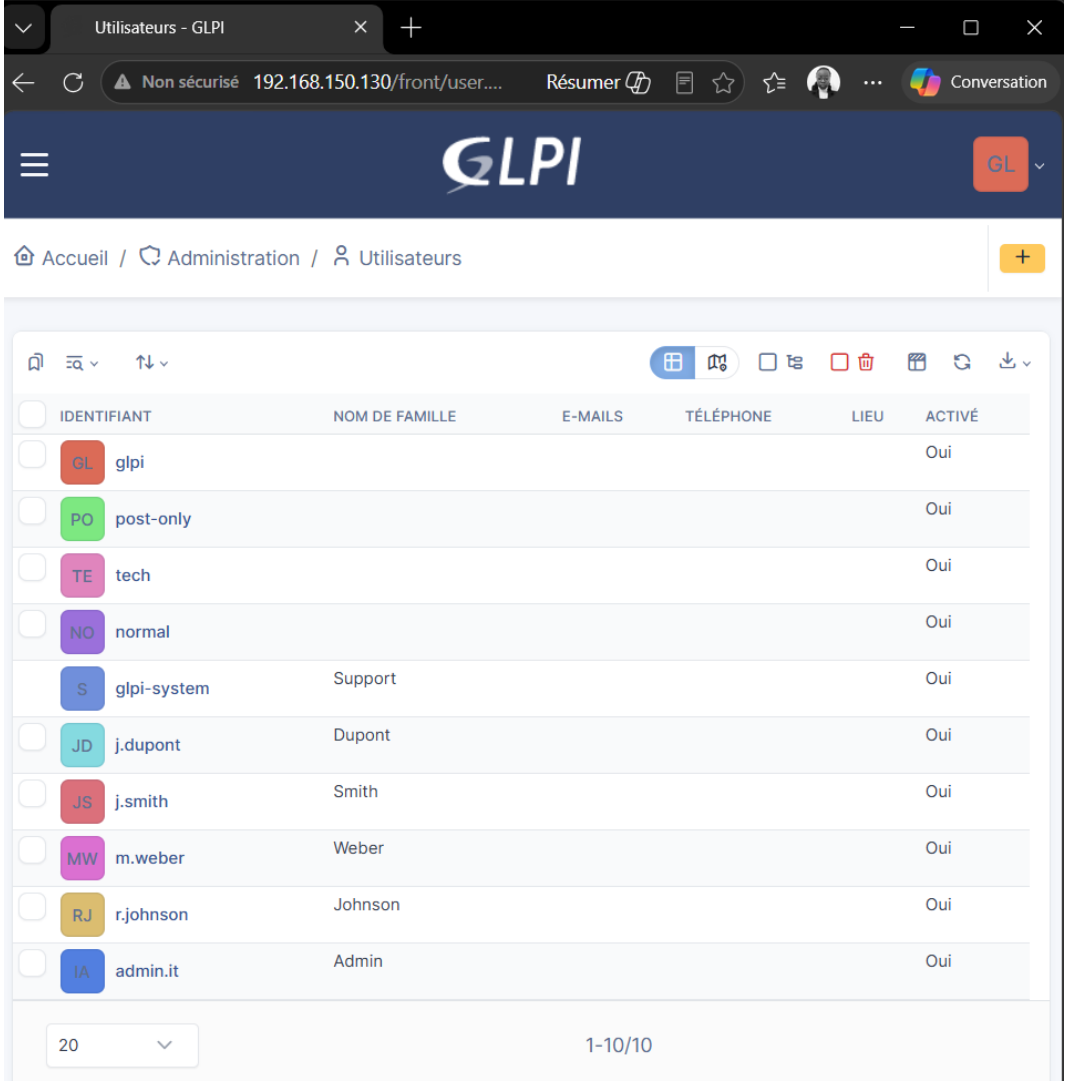
Profil personnalisé : Technicien Filiale

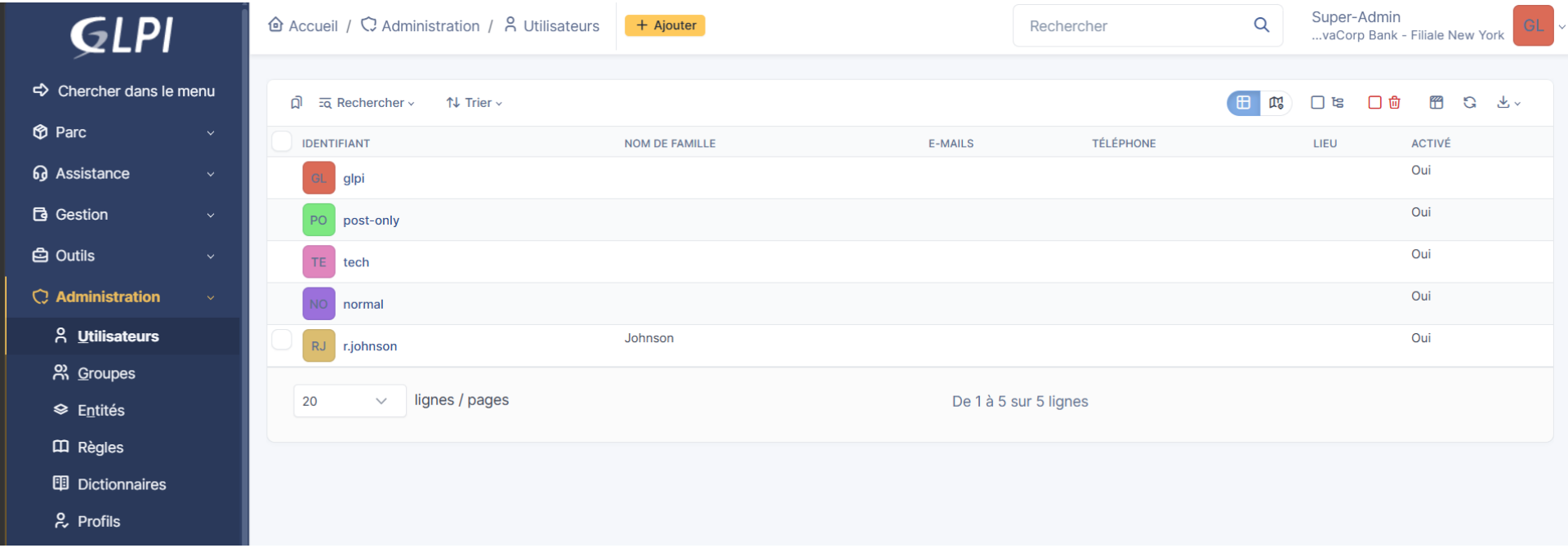
Voir, créer et mettre à jour les tickets de son entité

Voir les tickets de son groupe | Assigner des tickets | Être en charge

Lecture seule sur le parc matériel (ordinateurs, moniteurs, réseau...)

Aucun accès à la configuration globale, aux autres entités ou à l'administration


Utilisateurs - GLPI
Non sécurisé 192.168.150.130/front/user....
Résumer
Conversation
GLPI
GL
Accueil / Administration / Utilisateurs
IDENTIFIANT
NOM DE FAMILLE
E-MAILS
TÉLÉPHONE
LIEU
ACTIVÉ
GL glpi Oui
PO post-only Oui
TE tech Oui
NO normal Oui
S glpi-system Support Oui
JD j.dupont Dupont Oui
JS j.smith Smith Oui
MW m.weber Weber Oui
RJ r.johnson Johnson Oui
IA admin.it Admin Oui
20
1-10/10


GLPI
Chercher dans le menu
Parc
Assistance
Gestion
Outils
Administration
Utilisateurs
Groupes
Entités
Règles
Dictionnaires
Profils
Accueil / Administration / Utilisateurs
+ Ajouter
Rechercher
Super-Admin
...vaCorp Bank - Filiale New York
GL
Rechercher
Trier
IDENTIFIANT
NOM DE FAMILLE
E-MAILS
TÉLÉPHONE
LIEU
ACTIVÉ
GL glpi Oui
PO post-only Oui
TE tech Oui
NO normal Oui
RJ r.johnson Johnson Oui
20
lignes / pages
De 1 à 5 sur 5 lignes

Stratégie d'inventaire & SLA

Stratégie d'inventaire

Gabarits créés :

- Poste de travail standard
- Serveur

Cycle de vie du matériel :

- En stock
- En service
- En maintenance
- Hors service
- Mis au rebut

SLA et Niveaux de service

SLA - Critique

TTR : 4h | Escalade à 2h

SLA - Haute priorité

TTR : 8h | Escalade à 4h

SLA - Normal

TTR : 24h | Escalade à 12h


Niveaux de services - GLPI
Non sécurisé
192.168.150.130/front/slm.p...
Résumer
Conversation
GLPI
GL
Accueil / Configuration / Niveaux de services
NOM
SLA - Critique
SLA - Haute priorité
SLA - Normal
20
1-3/3

Assistance & Base de connaissances

Formulaires de tickets

- Signaler un incident : Formulaire de déclaration d'incident IT avec champ urgence, description et fichier joint
- Demander un service : Formulaire de demande au catalogue de services NovaCorp Bank

Base de connaissances (FAQ)

- Procédure de réinitialisation de mot de passe
- Procédure de signalement d'incident réseau
- Politique de sécurité informatique NovaCorp Bank

Flux de traitement d'un ticket dans GLPI



Nouveau ticket - GLPI

Non sécurisé 192.168.150.130/ServiceCata... Résumer Conversation

GLPI

GL

Accueil / Assistance / Catalogue de services

Catalogue de services

Trier par :

Rechercher...



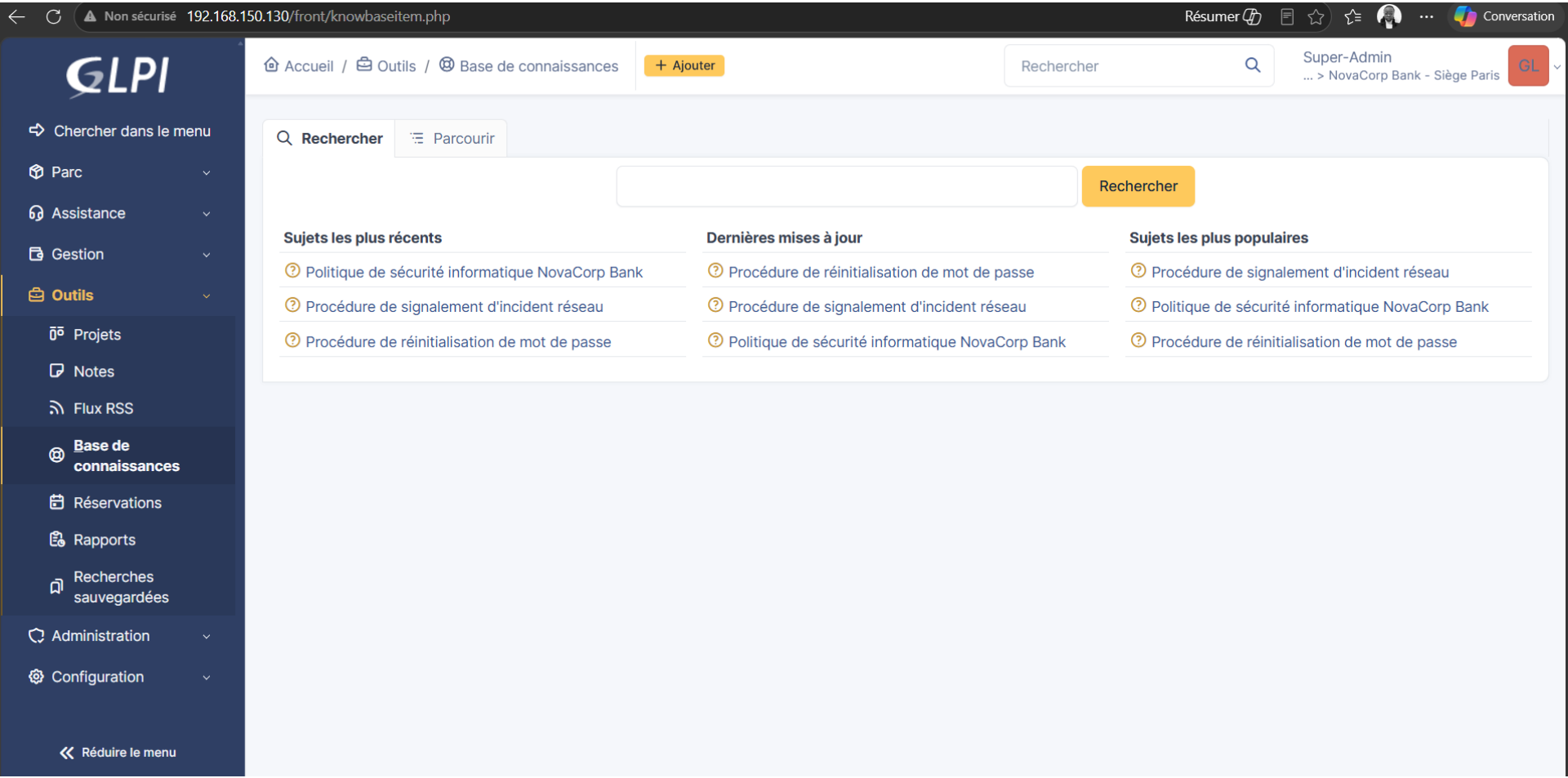
Demander un service

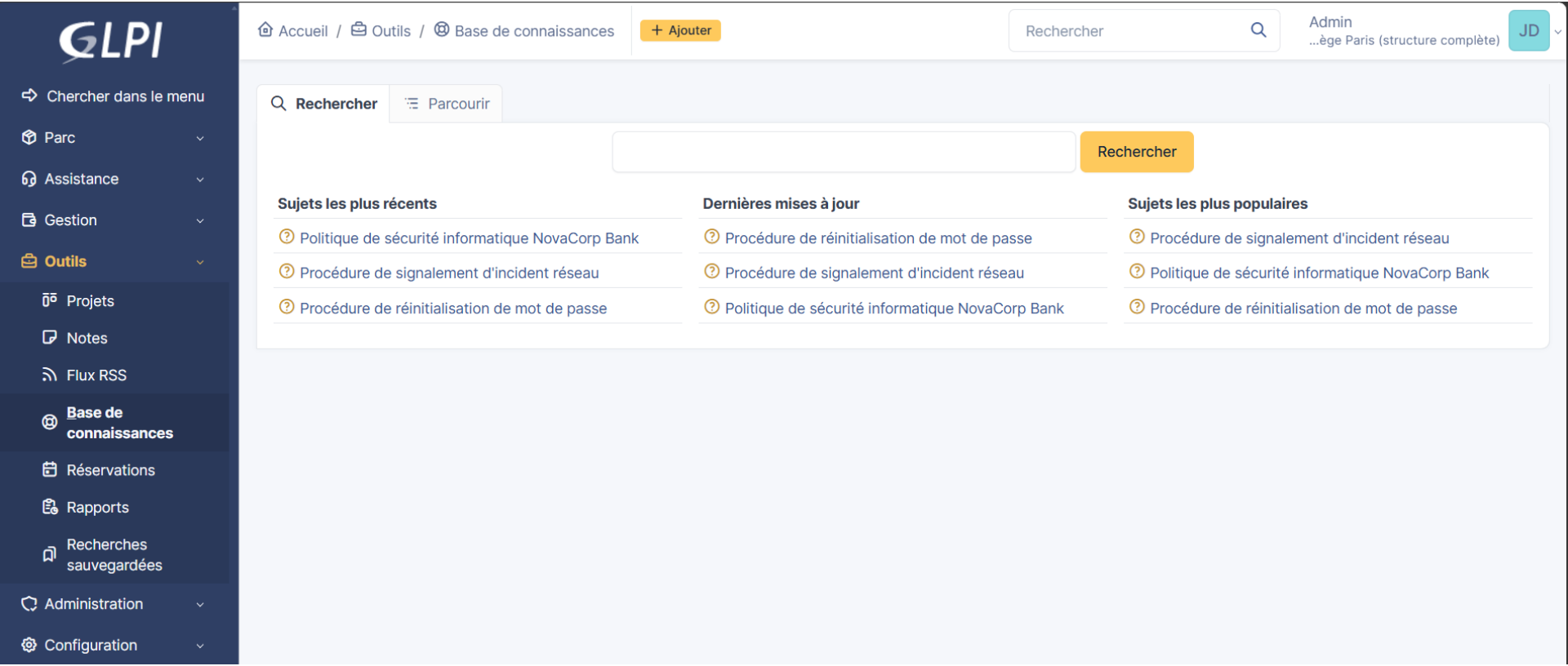
Demander un service réalisé par notre équipe.

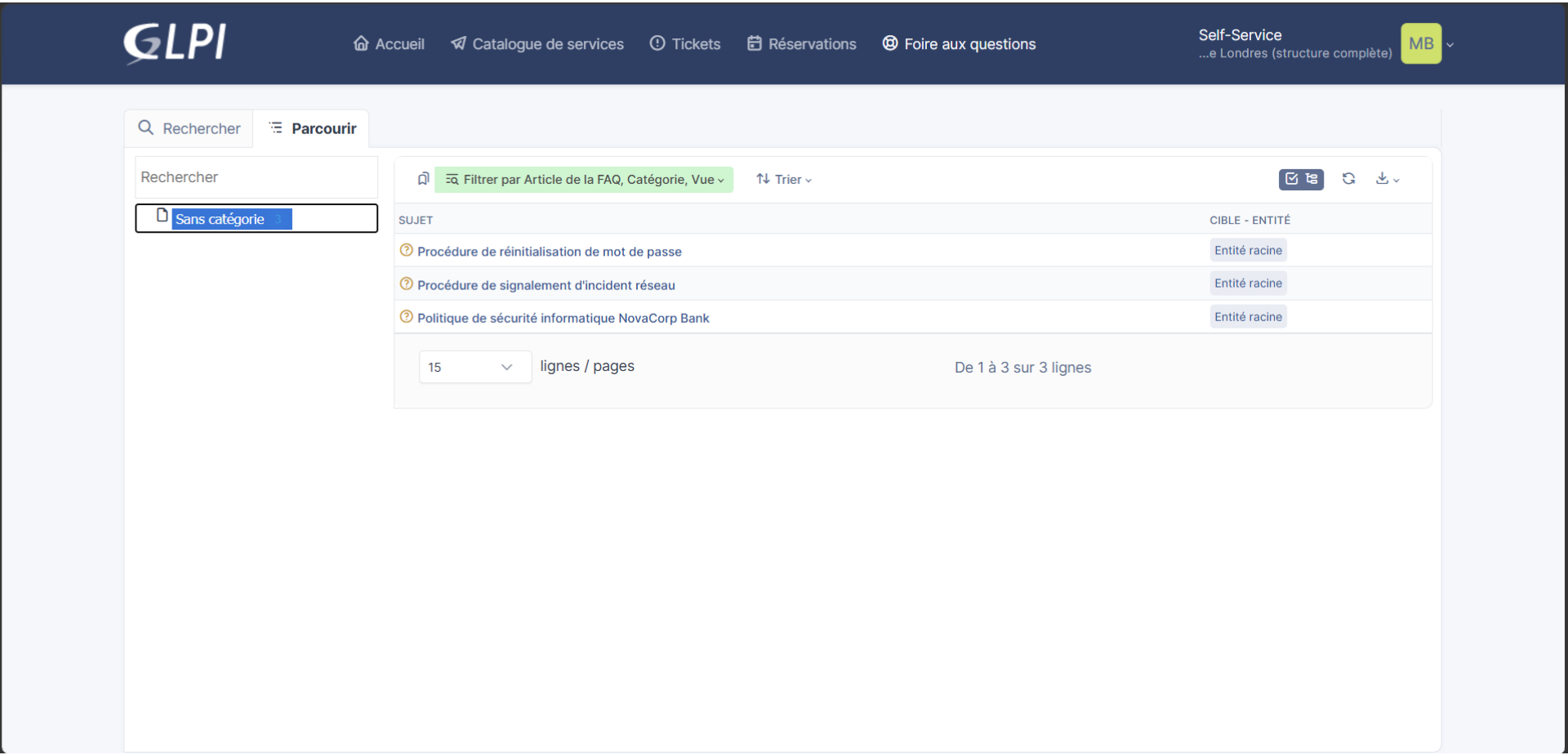


Signaler un incident

Demander du support auprès de notre équipe helpdesk.


Non sécurisé 192.168.150.130/front/knowbaseitem.php
Résumer
Conversation
GLPI
Chercher dans le menu
Parc
Assistance
Gestion
Outils
Projets
Notes
Flux RSS
Base de connaissances
Réservations
Rapports
Recherches sauvegardées
Administration
Configuration
Réduire le menu
Accueil / Outils / Base de connaissances
+ Ajouter
Rechercher
Super-Admin
... > NovaCorp Bank - Siège Paris
GL
Rechercher
Parcourir
Rechercher
Sujets les plus récents
Politique de sécurité informatique NovaCorp Bank
Procédure de signalement d'incident réseau
Procédure de réinitialisation de mot de passe
Dernières mises à jour
Procédure de réinitialisation de mot de passe
Procédure de signalement d'incident réseau
Politique de sécurité informatique NovaCorp Bank
Sujets les plus populaires
Procédure de signalement d'incident réseau
Politique de sécurité informatique NovaCorp Bank
Procédure de réinitialisation de mot de passe


GLPI
Chercher dans le menu
Parc
Assistance
Gestion
Outils
Projets
Notes
Flux RSS
Base de connaissances
Réservations
Rapports
Recherches sauvegardées
Administration
Configuration
Accueil / Outils / Base de connaissances
+ Ajouter
Rechercher
Admin
...ège Paris (structure complète)
JD
Rechercher
Parcourir
Rechercher
Sujets les plus récents
Politique de sécurité informatique NovaCorp Bank
Procédure de signalement d'incident réseau
Procédure de réinitialisation de mot de passe
Dernières mises à jour
Procédure de réinitialisation de mot de passe
Procédure de signalement d'incident réseau
Politique de sécurité informatique NovaCorp Bank
Sujets les plus populaires
Procédure de signalement d'incident réseau
Politique de sécurité informatique NovaCorp Bank
Procédure de réinitialisation de mot de passe


GLPI
Accueil
Catalogue de services
Tickets
Réservations
Foire aux questions
Self-Service
...e Londres (structure complète)
MB
Rechercher
Parcourir
Rechercher
Sans catégorie 3
Filtrer par Article de la FAQ, Catégorie, Vue
Trier
SUJET
CIBLE - ENTITÉ
Procédure de réinitialisation de mot de passe
Entité racine
Procédure de signalement d'incident réseau
Entité racine
Politique de sécurité informatique NovaCorp Bank
Entité racine
15
lignes / pages
De 1 à 3 sur 3 lignes

Bilan & Conclusion

Infrastructure

VMware 25H2 · 2 VMs Ubuntu · réseau segmenté NAT + Host-Only

LAMP + GLPI

Apache · PHP · MariaDB sur VM dédiée · GLPI 11.0.6 opérationnel

Gouvernance

4 entités · 5 utilisateurs · 4 groupes · profil personnalisé

Assistance

3 SLA · niveaux d'escalade · 2 formulaires · base de connaissances

Merci de votre Attention

DJOUEGOUO ESSOME Ivonne Ange
MOREAU Armel
BAKARI GANDO Mouami Amoi